

# Documentación Entrega TP2

## Integrantes

- Canale Vilanova, Gian Franco
- Esteban Gomez, Chiara

## Descripción del proyecto

El proyecto se basa en una página de información y predicciones sobre Fórmula 1.

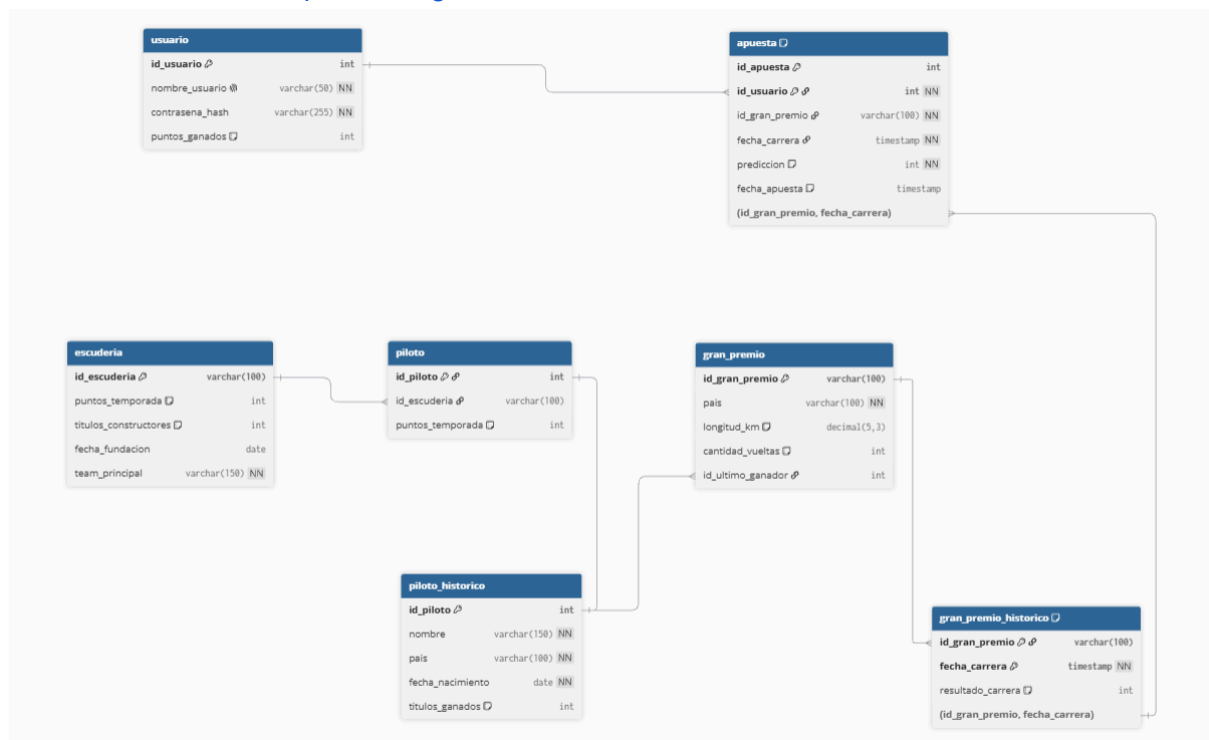
Para cumplir con el CRUD, el sistema define dos tipos de roles de usuario:

- Usuario estándar: puede crear, modificar y eliminar sus apuestas.
- Administrador de la página: puede crear y modificar pilotos, escuderías y grandes premios.

## Diagrama de entidades y relaciones

El diseño del modelo entidad-relación y sus dependencias se encuentra disponible en:

<https://dbdiagram.io/d/6aa2d9e527f1ae8cdd65b2a4>



## Decisiones de diseño

- Contraseña hash: para el usuario, implementamos la contraseña como un tipo hash para que la contraseña se guarde cifrada y nadie que entre a la base de datos pueda obtenerla directamente.
- Entidades Piloto y Piloto\_Histórico: actualmente, el sistema separa la información en dos tablas: Piloto\_Histórico (contiene el registro histórico de todos los corredores de la F1) y Piloto (almacena únicamente a los corredores de la temporada actual para simplificar la relación con la tabla Escudería). Reconocemos que esta división genera duplicados innecesarios. Como trabajo a futuro, se contempla modificar esta disposición.

- Entidades Gran Premio y Gran Premio Histórico: se aplicó un patrón de separación de responsabilidades: Gran\_Premio contiene la información general y estática del evento/circuito (ej. nombre, país, longitud), mientras que Gran\_Premio\_Historico modela las ediciones o carreras particulares en el tiempo, almacenando datos específicos como la fecha y el resultado final.
- Sistemas de puntos: todos los usuarios inician con un total de 0 puntos. La puntuación se calcula de manera automatizada: se toma el listado de la apuesta del usuario, se compara posición por posición con los 10 primeros lugares guardados en el atributo resultado\_carrera de la tabla Gran\_Premio\_Historico y, por cada coincidencia en la posición exacta, se le otorga 1 punto al usuario.
- Uso de arrays en atributos: elegimos almacenar la predicción del usuario y el resultado final de la carrera mediante listas numéricas porque simplifica la lectura y mantiene el orden posicional explícito (donde la posición 0 del arreglo corresponde al 1° puesto de la carrera, la posición 1 al 2° puesto, etc.). Cada entero del arreglo representa el id\_piloto. Las validaciones de rango y la integridad referencial de estos IDs se gestionan mediante la lógica de negocio antes de persistir los datos. Para dar soporte a esta funcionalidad en los tests, se incorporó la librería "[github.com/lib/pq](https://github.com/lib/pq)".